

Лабораторная работа №3

Адресация IPv4 и IPv6

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-09-26

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить принципы адресации IPv4 и IPv6.

Получить навыки определения параметров сетей и их разбиения на подсети.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Разбиваю сеть 172.16.20.0/24

Исходная сеть: **172.16.20.0/24**

Маска: **255.255.255.0**

Диапазон узлов: **172.16.20.1–172.16.20.254**

Полученные подсети:

172.16.20.0/25 — 126 узлов

172.16.20.128/26 — 62 узла

172.16.20.192/26 — 62 узла

2.2 Выделяю подсеть на 30 узлов

Исходная сеть: **10.10.1.64/26**

Маска: **255.255.255.192**

Диапазон узлов: **10.10.1.65–10.10.1.126**

Выделенная подсеть:

10.10.1.64/27

Диапазон узлов: **10.10.1.65–10.10.1.94**

2.3 Выделяю подсеть на 14 узлов

Исходная сеть: **10.10.1.0/26**

Маска: **255.255.255.192**

Диапазон узлов: **10.10.1.1–10.10.1.62**

Выделенная подсеть:

10.10.1.0/28

Диапазон узлов: **10.10.1.1–10.10.1.14**

2.4 Анализирую сеть 2001:db8:c0de::/48

Сеть: **2001:db8:c0de::/48**

Префикс: **/48**

Минимальный адрес: **2001:db8:c0de::**

Максимальный адрес:

2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Адрес относится к диапазону для документации и примеров.

2.5 Разбиваю IPv6-сеть через идентификатор подсети

Для сети **2001:db8:c0de::/48** получаю две подсети **/49**:

2001:db8:c0de:0000::/49

2001:db8:c0de:8000::/49

Разбиение выполняется за счёт идентификатора подсети.

2.6 Разбиваю IPv6-сеть через идентификатор интерфейса

Для подсети **2001:db8:c0de:0::/64** получаю:

2001:db8:c0de:0:0000::/65

2001:db8:c0de:0:8000::/65

Для разбиения используется старший бит идентификатора интерфейса.

2.7 Анализирую сеть 2a02:6b8::/64

Сеть: **2a02:6b8::/64**

Тип адреса: Global Unicast

Минимальный адрес: **2a02:6b8::**

Максимальный адрес:

2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:ffff

2.8 Разбиваю сеть 2a02:6b8::/64

Разбиение через идентификатор интерфейса:

2a02:6b8:0:0:0000::/65

2a02:6b8:0:0:8000::/65

Для разбиения через идентификатор подсети рассматривается родительская сеть **/48**.

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе работы были определены параметры IPv4- и IPv6-сетей.

IPv4-сети были разбиты на подсети требуемого размера.

Для IPv6 были рассмотрены способы разбиения с использованием идентификатора подсети и идентификатора интерфейса.

Были закреплены навыки работы с префиксами, масками и диапазонами IP-адресов.